

175 RMON2-MIB

- 175.1 功能简介
- 175.2 表间关系
- 175.3 单节点详细描述
- 175.4 MIB Table详细描述

175.1 功能简介

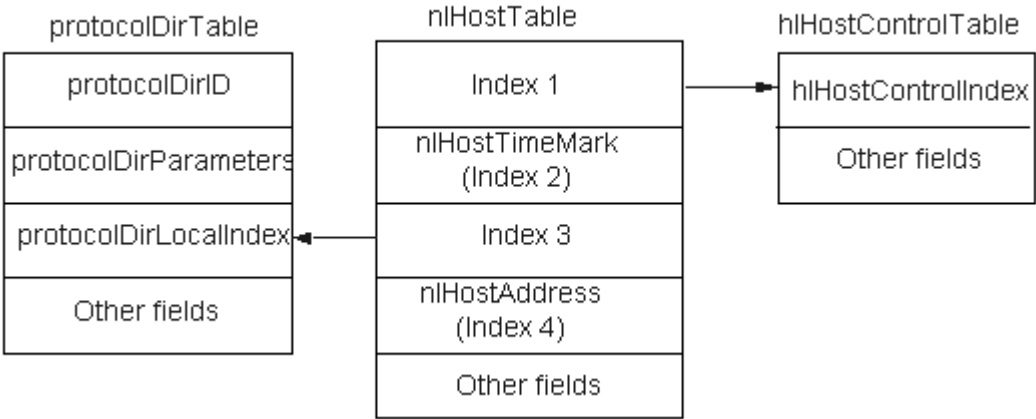
RMON-MIB主要实现对一个网段或者整个网络中的数据流量的监视功能。RMON2是RMON MIB规范的一部分，是原始RMON的简单扩充，添加了一些新的组。最初RMON只是在MAC层上监视流量，扩展到RMON2后可以监视MAC层以上协议流量。

根节点OID：iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).rmon(16)。

175.2 表间关系

协议目录表、网络层主机表和主机控制表的关系如下图所示。

图 175-1 RMON2-MIB 表间关系图



175.3 单节点详细描述

175.3.1 protocolDirLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.1	protocolDirLastChange	TimeTicks	read-only	协议目录表最后一次被修改时的设备启动时间。修改包括新增、删除表项，或通过 protocolDirHostConfig 节点进行的修改。	实现与 MIB 文件定义一致。

175.4 MIB Table 详细描述

175.4.1 protocolDirTable 详细描述

协议目录表，为 RMON2 管理站提供一种方法来获悉特定 RMON2 代理对哪一协议感兴趣。

该表的索引是 protocolDirID 和 protocolDirParameters。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.1	protocolDirID	OCTET STRING	Not-accessible	唯一标识一种协议。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.2	protocolDirParameters	OCTET STRING	Not-accessible	该对象实例包含了关于代理中每个特定协议的功能信息。注意协议和参数之间是一一对应的关系。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.3	protocolDirLocalIndex	Integer32 (1..2147483647)	Read-only	唯一标识表中条目的索引值。用它 可以方便地访问特定条 目，并用于其它RMON2 组中作为索引。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.4	protocolDirDescr	DisplayString (SIZE (1..64))	Read-create	对协议封装的文字描述。	当前支持的取值范围是1 ~ 67。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.5	protocolDirType	BITS{extensible(0), addressRecognitionCapable(1)}	Read-only	该节点描述协议目录表项的两个属性。 Extensible, 表示管理站或代理可以通过创建新的该协议的子协议来扩展该表。 addressRecognitionCapable, 表示代理不仅可以对该协议的数据包计数, 而且能够识别源地址和目的地址字段而进行更为细致的计数。 创建表项时, 代理会给协议规定的, 且在代理范围内的位赋值。一般情况下, 创建行时使用的扩展特性较少, 因此这些位一般都会被置为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.6	protocolDirAddressMapConfig	INTEGER { notSupported(1), supportedOff(2), supportedOn(3) }	Read-create	是否支持地址映射。	当前该节点只支持只读访问权限，取值只能是 notSupported(1)。
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.7	protocolDirHostConfig	INTEGER { notSupported(1), supportedOff(2), supportedOn(3) }	Read-create	描述和配置代理对本协议的网络层主机表 nlHostTable 的支持情况。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.8	protocolDirMatrixConfig	INTEGER { notSupported(1), supportedOff(2), supportedOn(3) }	Read-create	描述和配置代理对本协议的网络层矩阵表 nlMatrixTables 和应用层矩阵表 alMatrixTables 的支持情况。	当前该节点只支持只读访问权限，取值只能是 notSupported(1)。
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.9	protocolDirOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	Read-create	配置条目并使用其资源的实体设置该值，用以标识条目的所有者。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.11.2.1.10	protocolDirStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 由于目前只支持IP协议，因此创建该表时必须指定索引protocolDirID为8.0.0.0.1.0.0.8.0（ether2.ip），protocolDirParameters为2.0.0。
- 对象protocolDirAddressMapConfig和protocolDirMatrixConfig，在创建时用户可以指定，缺省值为notSupported(1)。对象protocolDirOwner也可以不指定，缺省为空。

修改约束

- 如果这一项不是active状态，在表nlHostTable、nlMatrixSDTable、nlMatrixDSTable、alHostTable、alMatrixSDTable和alMatrixDSTable中所有相关条目都将被删除。
- 当protocolDirStatus取值已经为active(1)时，不能修改protocolDirDescr中的值。如果对象protocolDirAddressMapConfig、protocolDirHostConfig和protocolDirMatrixConfig的值为notSupported(1)时，也不能被修改为其它值。只能当protocolDirStatus取值变为非active(1)时才可对上述对象进行修改；如果对象protocolDirAddressMapConfig、protocolDirHostConfig和protocolDirMatrixConfig的值为非notSupported(1)，则这些值可以进行修改，但限定为只能在supportedOn(3)和supportedOff(2)中切换。
- 不支持地址映射组和矩阵组，因此protocolDirAddressMapConfig和protocolDirMatrixConfig的取值只能设置为notSupported(1)；设置为其它值则返回错误。
- 当protocolDirHostConfig的值从supportedOn变成supportedOff时，将删除nlHostTable中对应的条目。

删除约束

将protocolDirStatus设置为destroy(6)，即将该行从表中删除。在删除前将把表nlHostTable、nlMatrixSDTable、nlMatrixDSTable、alHostTable、alMatrixSDTable和alMatrixDSTable中所有相关条目都删除。

目前只支持nlHostTable表，因此将删除这一个表中相关条目。

读取约束

对读操作没有限制。

175.4.2 hlHostControlTable 详细描述

主机控制表。

该表的索引是hlHostControlIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.1	hlHostControlIndex	Integer32 (1..65535)	Not-accessible	该表的索引。表的每一行用来定义一个功能，在特定接口上通过流入流出的数据包来发现主机并统计其流量，并将流量记入hlHostControlTable。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.2	hlHostControlDataSource	OBJECT IDENTIFIER	read-create	用来识别接口，从而识别子网。该值即接口索引，是该行定义的数据表条目的数据源。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.3	hlHostControlNIDroppedFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由接口收到，但不计入相关nlHost条目的帧的总数。在接口配置中缺少和nlHost对应的配置时或决定减少接口的负荷时以上情况时有发生。该次计数不包括由于MAC层错误而没有被计算在内的报文。 如果因协议目录中没有协议使能，hlHostControlTable表处于非活跃状态，那么该值应该置为0。 与dropEvents计算器不同的是，该值是指被丢弃帧的准确数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.4	hlHostControlNlInserts	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	统计nlHost条目插入nlHost表的次数。如果一个条目插入后接着被删除，之后又被插入，该计数器加2。考虑到有效的实现策略，代理可以短期延迟更新该节点。 例如，一个实现策略可以允许内部数据结构在短时间内与通过SNMP传输时，标准的内部数据结构不一致。该计数器可以在短时间内反映内部数据结构的变化。 hlHostControlNlInserts节点的值减去 hlHostControlNlDeletes节点的值就是nlHost表的条目数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.5	hlHostControlNlDeletes	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	统计nlHost条目从nlHost表中删除的次数。如果一个条目删除后接着被插入，之后又被删除，该计数器加2。 考虑到有效的实现策略，代理可以短期延迟更新该节点。例如，一个实现策略可以允许内部数据结构在短时间内与通过SNMP传输时，标准的内部数据结构不一致。该计数器可以在短时间内反映内部数据结构的变化。 hlHostControlNlInserts节点的值减去 hlHostControlNlDeletes节点的值就是nlHost表的条目数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.6	hlHostControlNlMaxDesiredEntries	Integer32 (-1..2147483647)	Read-create	hlHostControlTable的最大表项。	目前支持的取值范围是（1..100000），缺省值是50。
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.11	hlHostControlOwner	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	hlHostControlTable表的所有者。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.1 4.1.1.12	hlHostControlStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 行创建时必须指定hlHostControlDataSource的值，即要监控的接口索引值。该值必须是代理设备上存在的接口，并且该值在表中唯一，不同的行不能存在相同的值。必须设置hlHostControlNlMaxDesiredEntries的值为非0，如果不设置该对象，则取缺省值50。对象hlHostControlOwner可选择性设置，不设则为空。
- 行创建必须通过set对象hlHostControlStatus的值为createAndGo(4)来实现。限制不允许以createAndWait(5)来创建行，即行创建时必须一次把所有必需的配置都带上。

修改约束

- 必须设置hlHostControlNlMaxDesiredEntries的值为非0。
- 当hlHostControlStatus的值不是active(1)时，要删除nlHostTable中所有与其相关的条目。
- 当hlHostControlStatus的值是active(1)时，不能修改hlHostControlDataSource的值。
- 当hlHostControlDataSource对应的接口被拔出时，如果hlHostControlStatus的值是active(1)，则要修改为NotInService(2)。这时，该行仍可见，但是不能被用户修改，可以被删除。当接口再插入时，状态又将恢复为原来的值active(1)。
- 当hlHostControlNlMaxDesiredEntriesr的值被修改为小于当前条目数时，需要删除一些条目使得总数等于该值。删除的方法为根据条目变化的时间来选取，删除变化时间最早的条目。

删除约束

- 将hlHostControlStatus设置为destroy(6)，即将该行从表中删除。在删除前将把表nlHostTable中所有相关条目都删除。
- 当某行中hlHostControlDataSource对应的接口被删除时，该行也将被删除。在删除前将把表nlHostTable中所有相关条目都删除。

读取约束

对读操作没有限制。

175.4.3 nlHostTable 详细描述

网络层主机数据表。

该表的索引是hlHostControllIndex、nlHostTimeMark、protocolDirLocalIndex和nlHostAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.1	nlHostTimeMark	TimeTicks	Not-accessible	该条目的时间过滤器。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.2	nlHostAddress	OCTET STRING	Not-accessible	该条目的网络地址。第一个字节表示地址长度，之后是具体地址，网络序号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.3	nlHostInPkts	Gauge32	read-only	记录从该地址添加进 nlHostTable 表时发送到该地址的无错数据包的总数。该值是指链路层数据包的数量，因此如果一个网络层数据包被分成几个链路层帧，该计数器就相应的加几。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.4	nlHostOutPkts	Gauge32	Read-only	记录从该地址添加进 nlHostTable 表时从该地址发送的无错数据包的总数。该值是指链路层数据包的数量，因此如果一个网络层数据包被分成几个链路层帧，该计数器就相应的加几。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.5	nlHostInOctets	Gauge32	Read-only	从该地址添加进该表时发送到该地址的字节总数，不包括有错误的数据包，不包括帧位，但是包括FCS的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.6	nlHostOutOctets	Gauge32	Read-only	从该地址添加进该表时从该地址发送的字节总数，不包括有错误的数据包，不包括帧位，但是包括FCS的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.7	nlHostOutMacNonUnicastPkts	Gauge32	Read-only	从该地址添加进该表时从该地址发往MAC广播地址或任意MAC多播地址的无错数据包的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.16.14.2.1.8	nlHostCreateTime	TimeTicks	Read-only	表项最后被激活的系统时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- nlHostTable将为所有协议目录表中protocolDirHostConfig取值等于supportedOn(3)的协议创建条目。
- 在nlHostControlTable中定义新的一行后，监视器就开始在相应的接口上获悉网络层地址。每次在该接口上发现新的网络层地址，就在nlHostTable中添加一行，nlHostControlNlInserts的值增1。

修改约束

该表的各项都没有可写属性，都不能修改。

删除约束

- 当其对应的protocolDirEntry被删除或状态不为active(1)，或protocolDirHostConfig取值不等于supportedOn(3)，则需要删除本表中相关条目。
- 当其对应的hlHostControlEntry被删除或状态不为active(1)，则需要删除本表中相关条目。

读取约束

对读操作没有限制。